

UNIVARIATE ANALYSIS REPORT

Week 6 - Exploratory Data Analysis (EDA)

Dataset: Final Clean Dataset (2).csv

Jumlah Data: 10,000 transaksi

Jumlah Variabel: 10

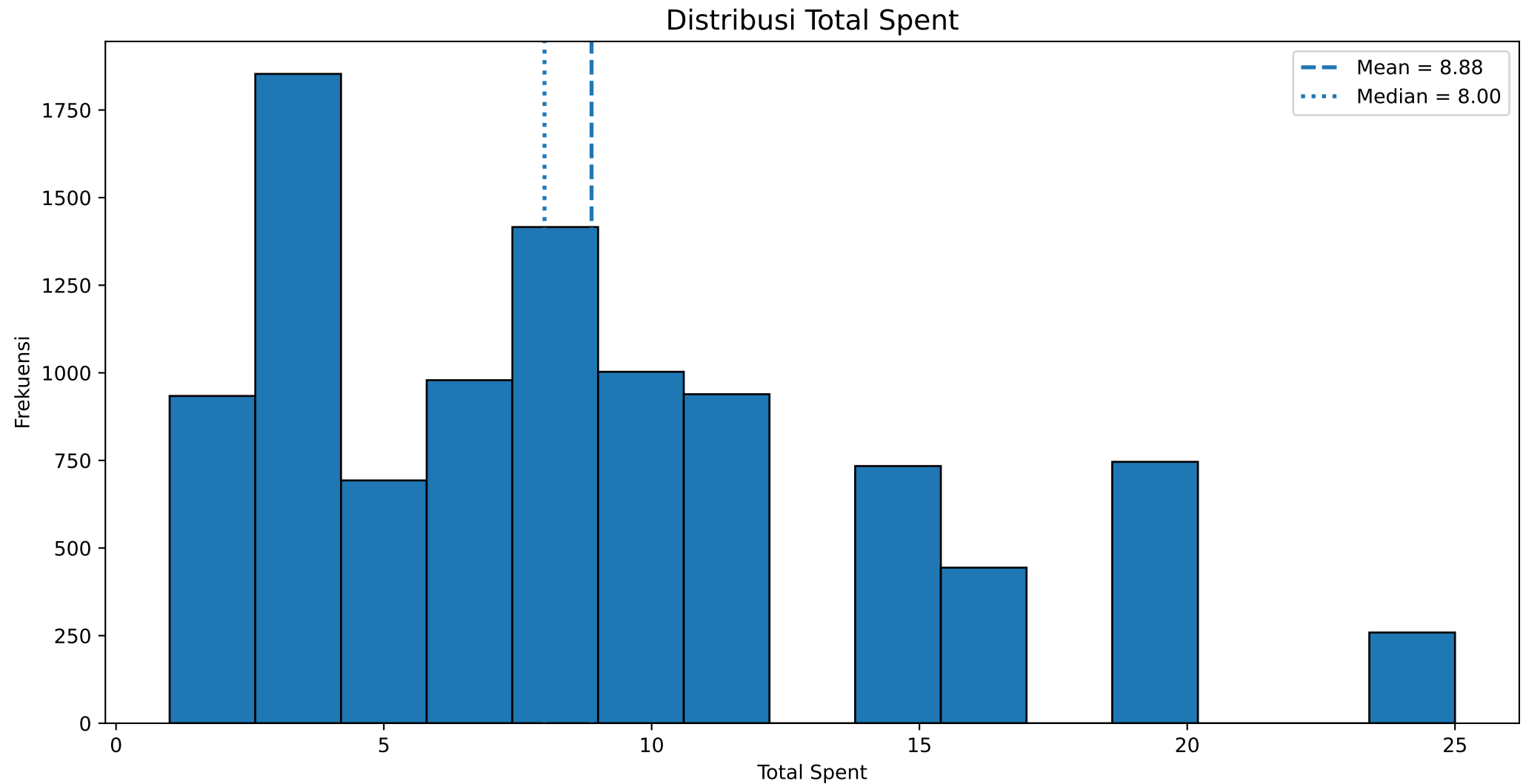
Visualisasi yang digunakan:

Histogram • Bar Chart • Pie Chart • Boxplot

Tujuan analisis:

Memahami distribusi, frekuensi, proporsi, dan sebaran data pada dataset transaksi.

Visualisasi 1 - Histogram Total Spent



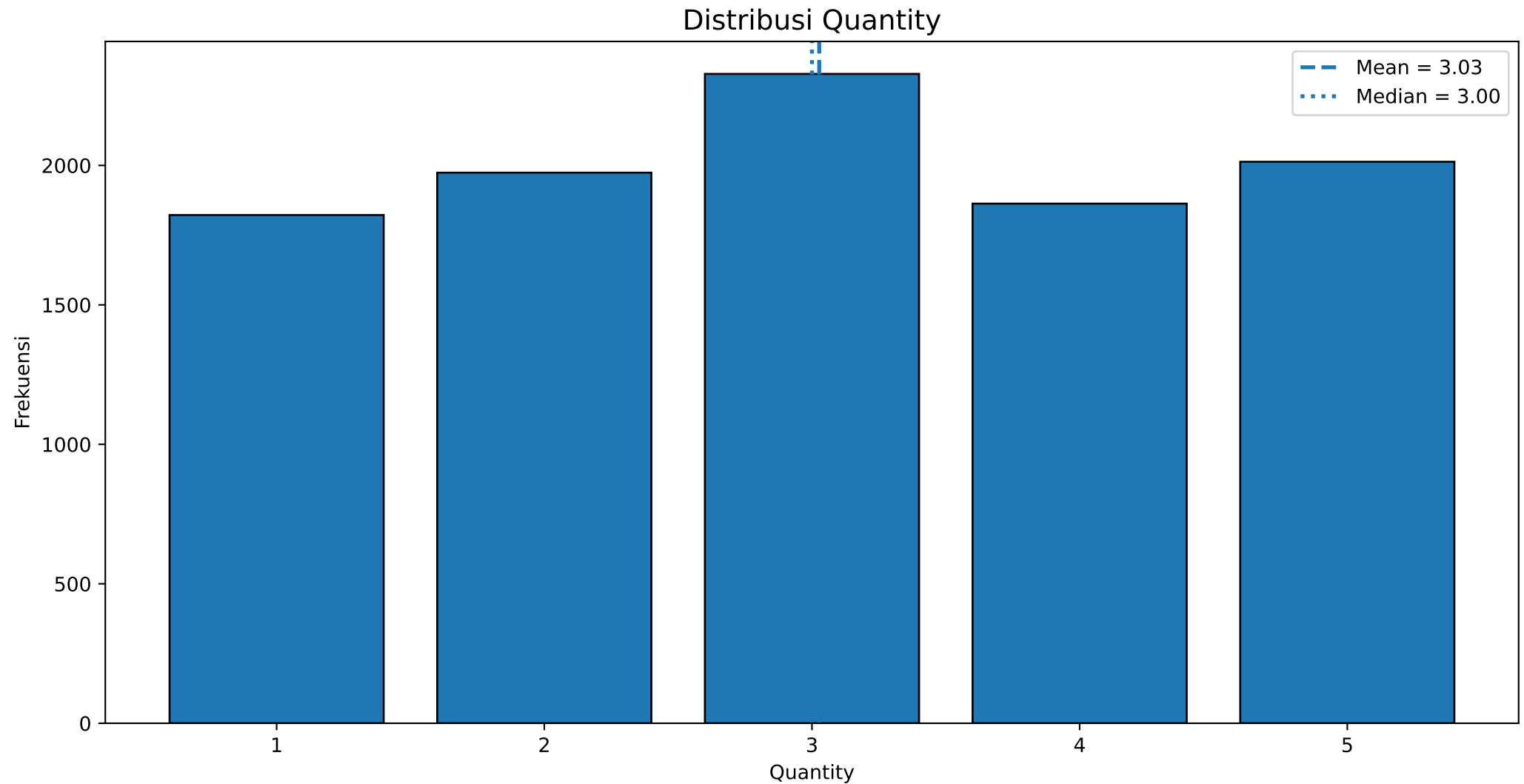
INTERPRETASI

Histogram menunjukkan distribusi nilai Total_Spent pada 10,000 transaksi. Nilai Total_Spent memiliki nilai minimum 1.00 dan maksimum 25.00. Rata-rata pengeluaran adalah 8.88, sedangkan median sebesar 8.00.

INSIGHT

Mean (8.88) lebih tinggi daripada median (8.00). Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan distribusi miring ke kanan, sehingga sebagian transaksi dengan nilai pengeluaran lebih tinggi dapat meningkatkan nilai rata-rata.

Visualisasi 2 - Histogram Quantity



INTERPRETASI

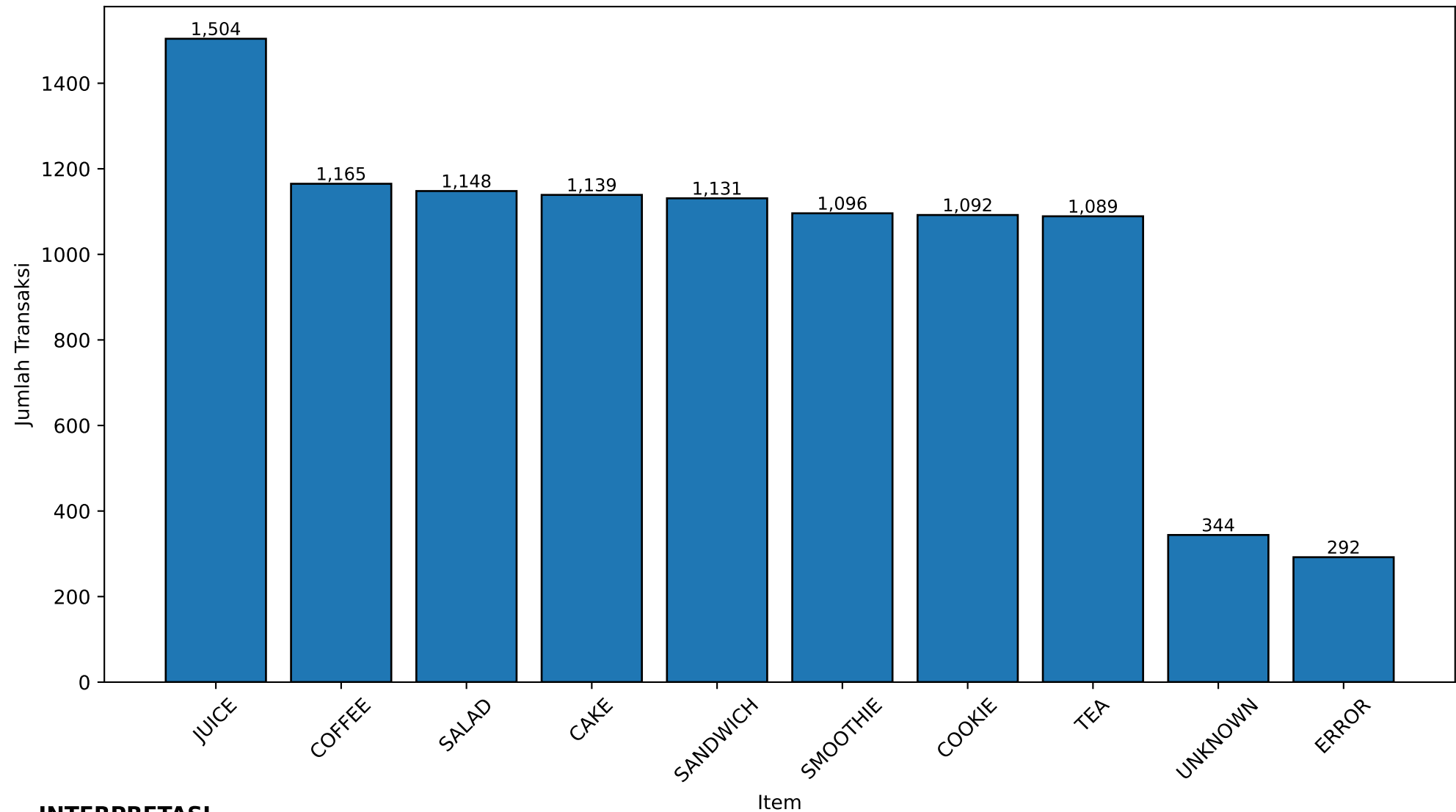
Histogram menunjukkan distribusi jumlah item yang dibeli dalam setiap transaksi. Quantity berada pada rentang 1 hingga 5 item. Rata-rata Quantity adalah 3.03, sedangkan median adalah 3.00.

INSIGHT

Mean (3.03) dan median (3.00) sangat berdekatan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah item per transaksi cenderung terpusat di sekitar 3 item. Rentang Quantity yang terbatas menunjukkan variasi jumlah pembelian relatif kecil.

Visualisasi 3 - Bar Chart Item

Distribusi Item



INTERPRETASI

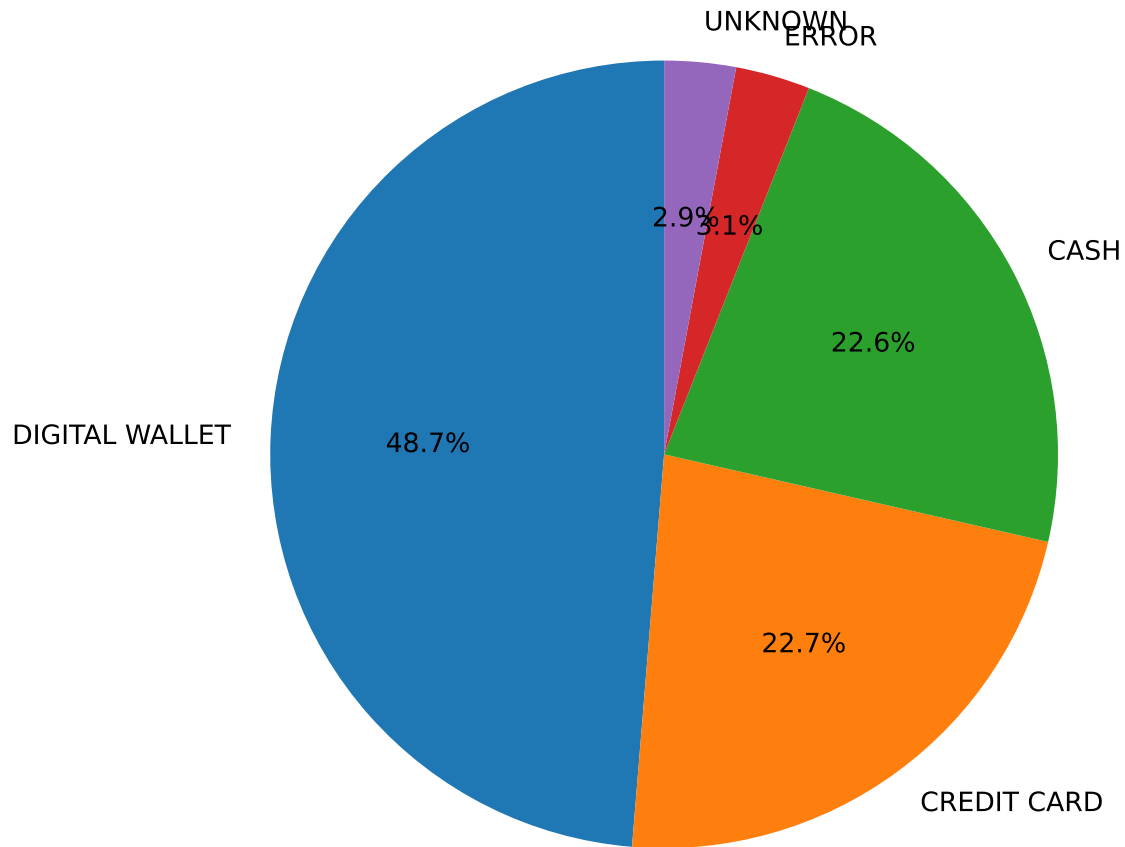
Bar chart menunjukkan frekuensi transaksi untuk setiap kategori Item. Item yang paling banyak muncul adalah JUICE dengan 1,504 transaksi.

INSIGHT

JUICE merupakan item dengan frekuensi transaksi tertinggi, yaitu 1,504 transaksi (15.04%). Selain kategori produk, terdapat 636 data UNKNOWN/ERROR (6.36%). Data tersebut perlu diperhatikan karena merupakan placeholder dan bukan kategori produk yang valid.

Visualisasi 4 - Pie Chart Payment Method

Distribusi Metode Pembayaran



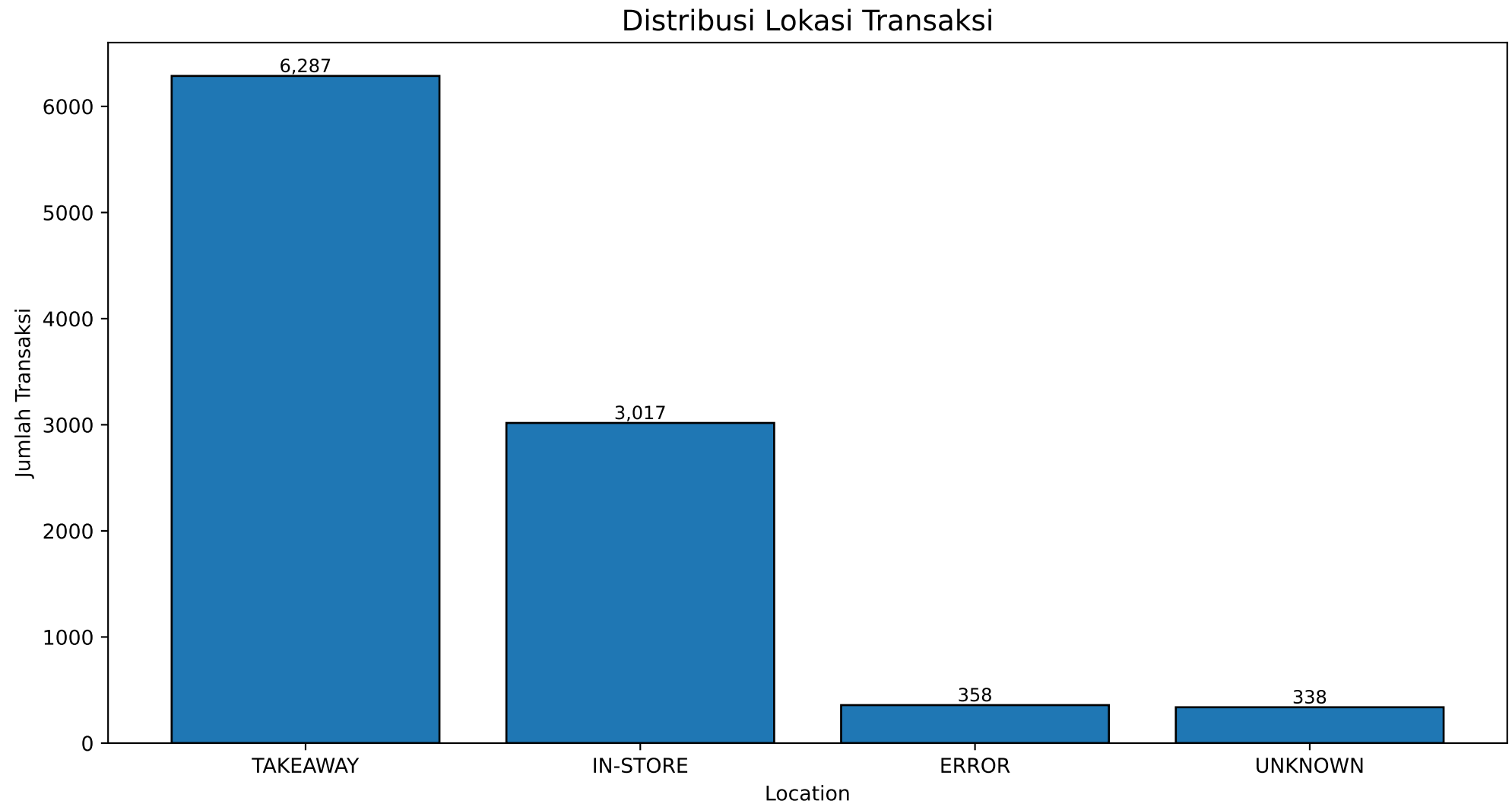
INTERPRETASI

Pie chart menunjukkan proporsi penggunaan setiap metode pembayaran. Metode pembayaran yang paling dominan adalah DIGITAL WALLET, dengan 4,870 transaksi atau sekitar 48.7% dari seluruh transaksi.

INSIGHT

DIGITAL WALLET merupakan metode pembayaran utama dengan proporsi sekitar 48.7%. Temuan ini menunjukkan bahwa metode tersebut memiliki penggunaan paling tinggi dalam dataset. Namun terdapat 599 data UNKNOWN/ERROR yang perlu diperhatikan pada analisis kualitas data.

Visualisasi 5 - Bar Chart Location



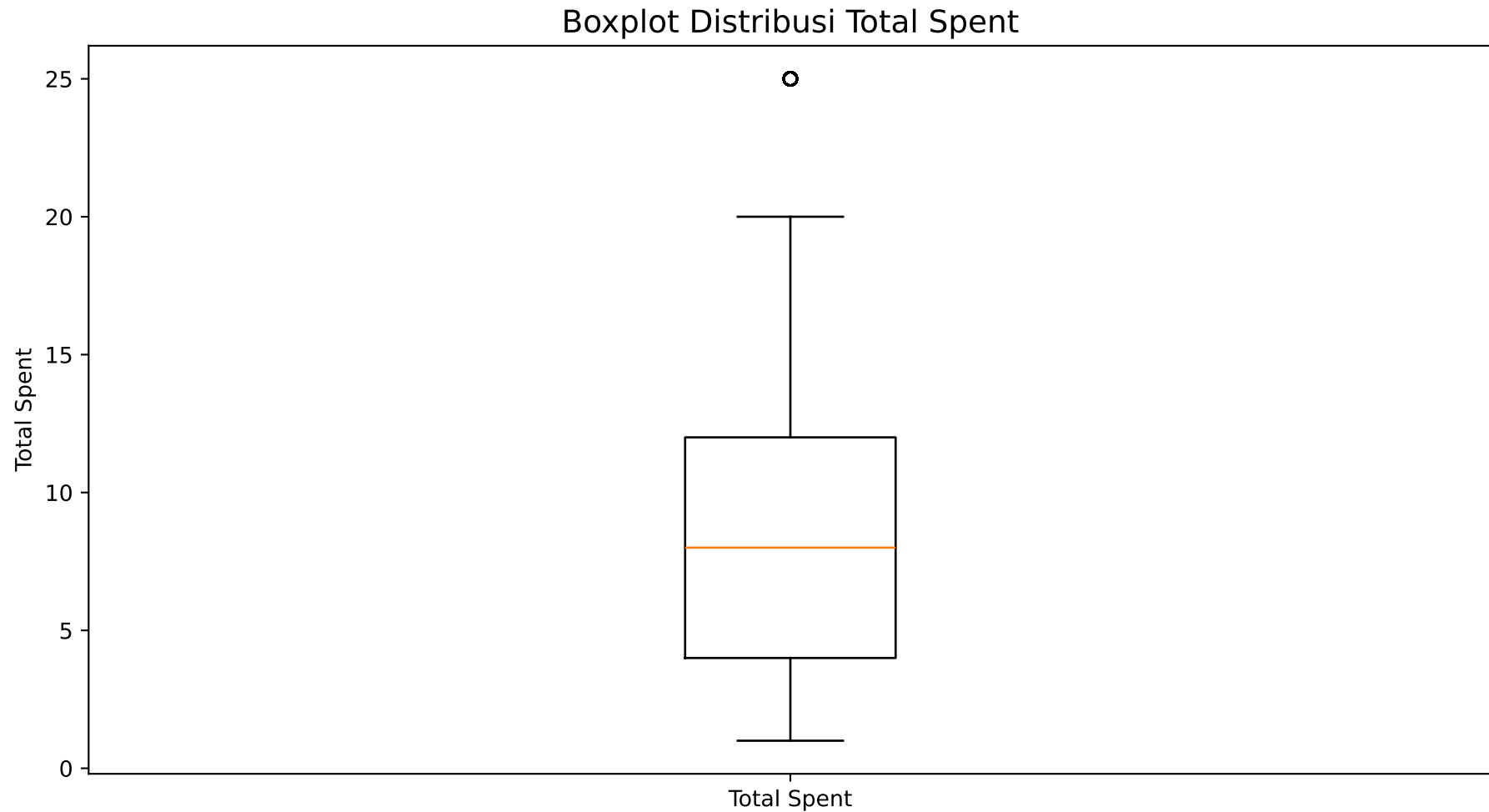
INTERPRETASI

Bar chart menunjukkan distribusi transaksi berdasarkan Location. Lokasi dengan jumlah transaksi tertinggi adalah TAKEAWAY, yaitu sebanyak 6,287 transaksi.

INSIGHT

TAKEAWAY mendominasi transaksi dengan proporsi sekitar 62.87% dari seluruh data. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas transaksi lebih banyak terjadi pada lokasi tersebut. Terdapat juga 696 data UNKNOWN/ERROR yang perlu diperhatikan sebelum digunakan untuk analisis bisnis.

Visualisasi 6 - Boxplot Total Spent



INTERPRETASI

Boxplot digunakan untuk melihat median, kuartil, sebaran data, dan kandidat outlier. Q1 sebesar 4.00, median 8.00, dan Q3 sebesar 12.00. Nilai IQR adalah 8.00.

INSIGHT

Berdasarkan metode IQR, terdapat 259 data yang teridentifikasi sebagai kandidat outlier. Batas bawah adalah -8.00 dan batas atas 24.00. Kandidat outlier perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui apakah merupakan transaksi ekstrem yang valid atau berkaitan dengan masalah kualitas data.

RINGKASAN INSIGHT ANALISIS UNIVARIATE

1. Total_Spent memiliki rata-rata 8.88 dan median 8.00.
2. Quantity memiliki rata-rata 3.03 item per transaksi dengan median 3 item.
3. Item dengan frekuensi transaksi tertinggi adalah JUICE.
4. Metode pembayaran yang paling dominan adalah DIGITAL WALLET.
5. Lokasi transaksi yang paling dominan adalah TAKEAWAY.
6. Boxplot Total_Spent digunakan untuk mengidentifikasi kandidat outlier menggunakan metode IQR.
7. Dataset masih memiliki kategori UNKNOWN dan ERROR pada beberapa variabel kategorikal sehingga kualitas data perlu diperhatikan dalam analisis selanjutnya.

KESIMPULAN

Analisis univariate memberikan gambaran awal mengenai distribusi variabel numerik, frekuensi kategori, proporsi metode pembayaran, lokasi transaksi, serta keberadaan kandidat outlier dalam dataset.